

基于超声波传感器的智能跟随系统

本实验要求设计制作超声波应用电路，利用超声波测距功能，并将其应用至智能自动跟随系统中。

1. 超声波测距原理

激励信号通过超声波发射器发射超声波，声波在空气中传播，经障碍物反射或者直接传播至超声波接收器，获得收发信号间的时间差 Δt ，结合声波在空气中的传播速度 v ，即可得出发射器与障碍物及接收器的距离 d 。如图 1 所示为超声波收发器，T 为发射器，R 为接收器，且管脚中更靠近外壳的为负。



图 1 超声波收发器

2. 超声波应用参考电路

发送端需要提供电流驱动才能产生高能量的超声信号，超声波接收头利用压电效应接收超声信号，在谐振频率下得到的信号幅度最大，一般为 40kHz。如图 2 所示为超声波发送、接收的一般电路结构，核心控制器产生一定频率的激励信号，将激励信号经过电平转换后送至超声发射器。

超声波接收端负责接收声波信号，经过信号调理模块进行滤波，比较和电平转换或获取超声强度信息，送至核心控制器做进一步处理。

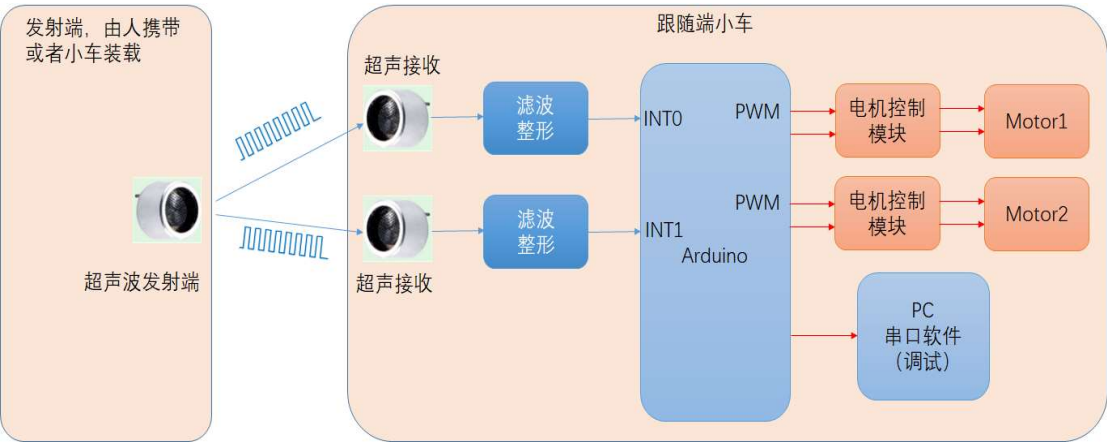


图 2 超声发送及接收电路结构

本题目因为发送端与接收端分离，无法直接获取发送时刻，从而无法直接获得距离信息，

可采用:

- 方案 1: 采用两个超声波探头同时接收发送信号实现发送源的定位功能。
- 方案 2: 采用用光信号或其他信号同步发送信息。
- 方案 3: 获取超声波强度信息, 以接收最强的方向为发送端位置前进。

(1) 发射端

发射激励信号一般选择 n 个 40KHz 的脉冲激励信号, 如图 3 所示为通过 Max232 芯片进行电平转换的参考电路, 控制器输出两路反相的脉冲激励信号, 经过 Max232 转换为电压更高的差分信号激励超声波发射器。

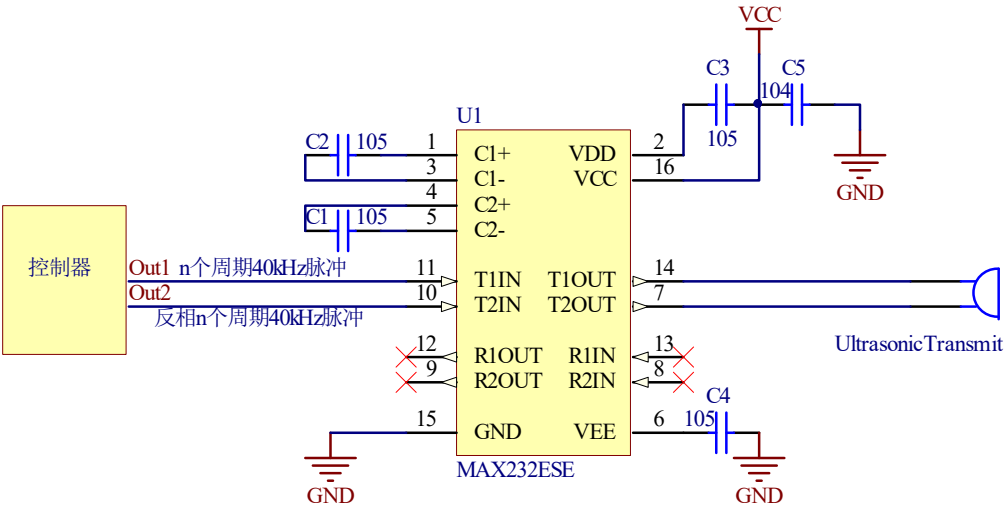


图 3 MAX232 构成发射端参考电路

(2) 接收端

超声波接收器受到声波振荡后经过滤波电路, 滤出与发射段同频信号, 经过比较电路、电平转换电路整形出 40kHz 脉冲信号送至控制器进行识别。

如图 4 所示为接收端的滤波参考电路, 接收电路根据预期结果自行设计实现, 实验室提供的芯片为通用运放 LM324 及 MAX232。

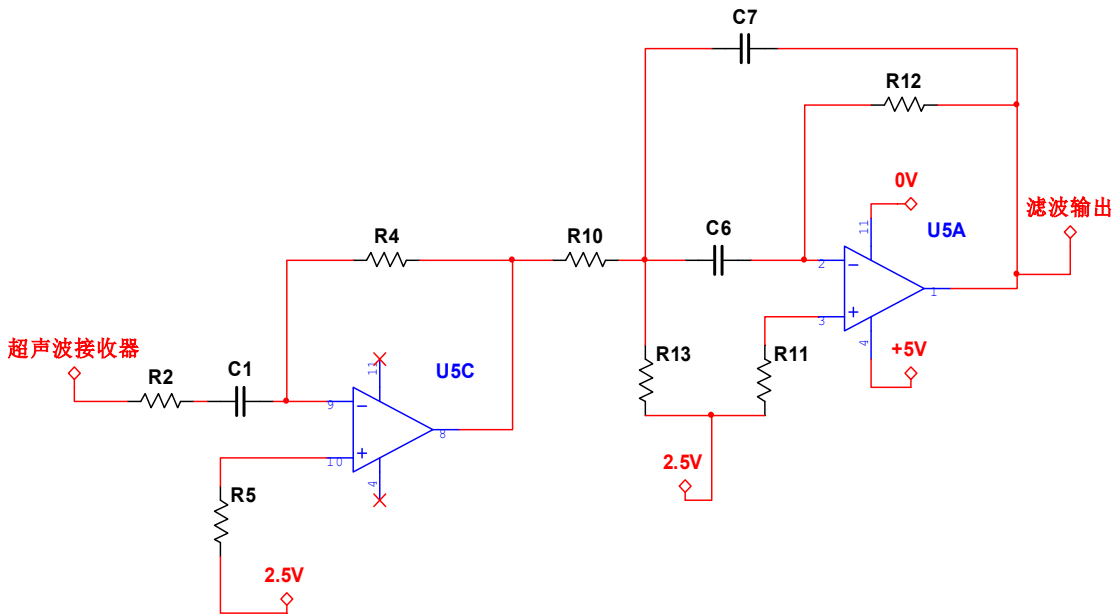


图 4 接收端滤波电路

滤波电路由高通滤波级联带通滤波电路构成，运放使用 LM324，电路采用单电源低电压 5V 供电，将信号进行电压抬高至 2.5V，如图 5 所示为 TL431 构成的 2.5V 基准电路。

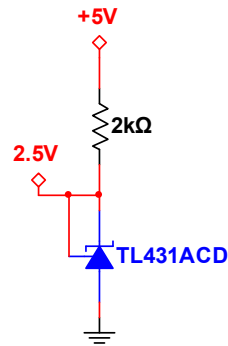


图 5 2.5V 基准电路

如图 6 所示为信号整形电路，由比较电路和 NPN 晶体管构成的电平转换电路组成，将滤波输出信号整形为 40kHz 脉冲信号，高电平为 5V，若需 3.3V 电平可将晶体管供电改为 3.3V。

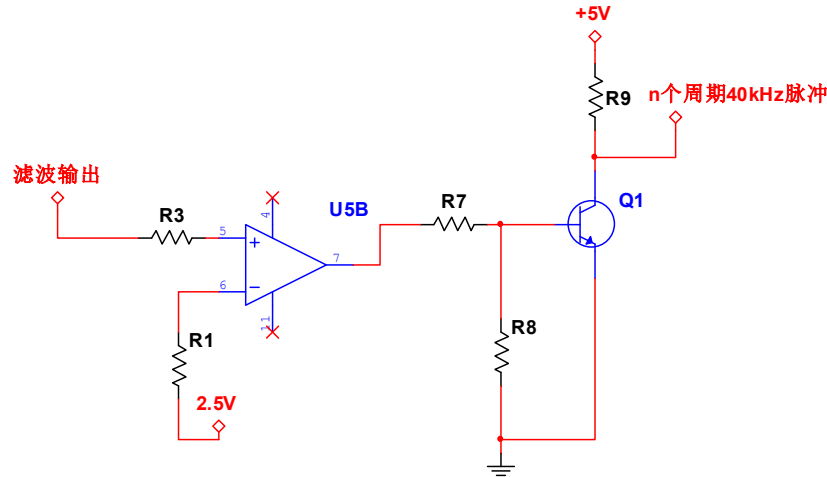


图 6 接收端信号整形电路

如图 7 所示为单次测距接收端实测信号参考，通道 2（绿色线）为超声波接收器管脚处波形，通道 1（黄色线）为信号调理输出的 40kHz 脉冲信号波形。

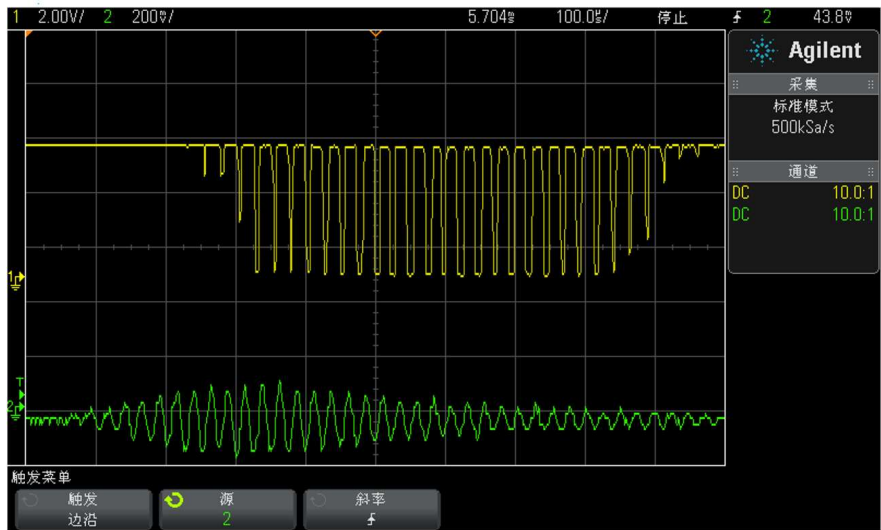


图 7 接收端信号调理实测波形参考

(3) 电路实现形式及供电方案

电路不能采用成品超声波模块，需要自行搭建。可采用面包板插接、洞洞板焊接或自行设计加工 PCB 形式实现，如图 8 所示。

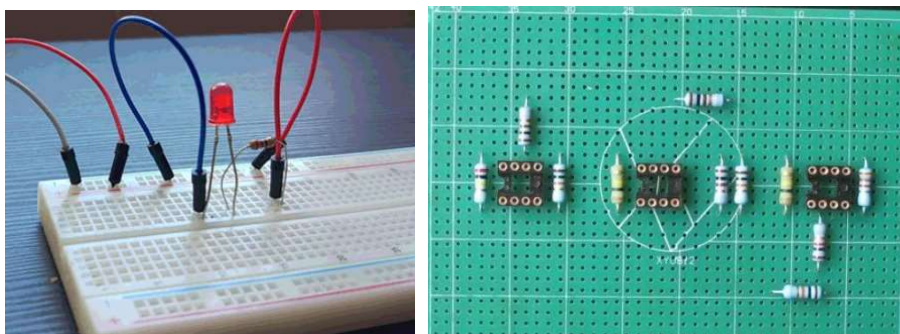


图 8 面包板及洞洞板形式参考

供电采用 3 或 4 节电池盒供电，对各部分电路需要考虑电源的分配问题。

3. 基于超声波传感器的智能跟随系统设计

将超声波测距系统设计为分离的发射部分和接收部分，发射部分可固定也可移动，接收部分安装在小车上，接收部分控制小车转向进行寻找、接收并分析收到的超声波信号，进而控制小车行进去寻找或跟随发射部分。如图 8 所示为小车追踪示意图。

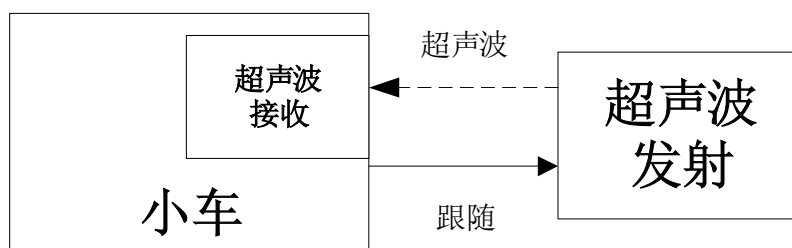


图 8 小车追踪示意图

如图 9 所示为实验室提供的两轮驱动小车车架，也可选择其他自制小车，两轮差动即可转向。



图 9 小车车架

如图 10 所示为实验室提供的单片机及底板具有电机驱动功能，也可自行选用其他驱动模块。

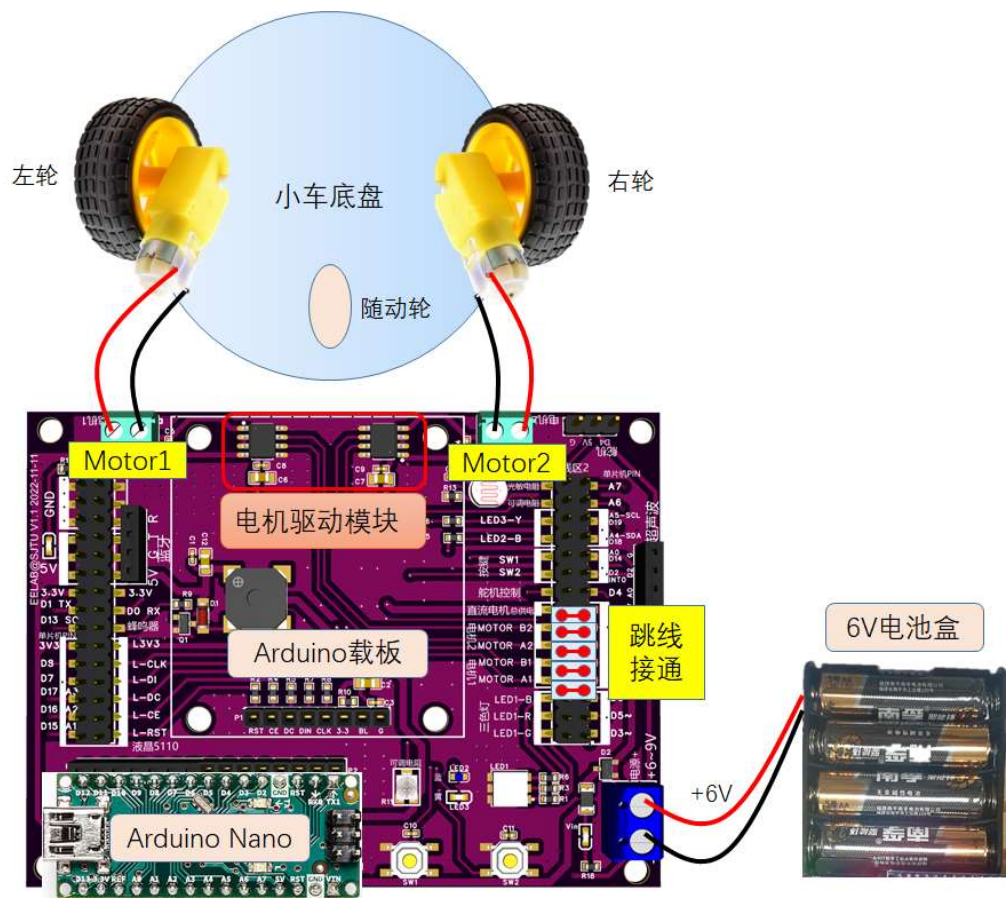


图 10 小车电机驱动线示意图

如表 1 所示为驱动模块的驱动 1 个电机的信号控制原理，控制器输出的 2 路控制信号电平为反相时电机全速转动，电平为正的信号决定电机的正反转。若要实现调速，则会产生脉冲宽度可调的 PWM 信号代替其中一个信号。

表 1 电机驱动模块控制原理

信号	全速正转	全速反转
A	0	1
B	1	0

4. 基本任务

- 采用面包板或洞洞板或自行设计加工 PCB 搭建超声波发送接收硬件电路（不得采用成品超声测距模块）；
- 自行设计的电路与 Arduino Nano 单片机（或 FPGA）联合，实现适当范围内小车跟

- 随或寻找超声波发射点；
- (3) 完成作品展示，撰写实验报告。

5. 扩展任务（自愿完成）

- (1) LCD 显示功能，显示声源位置或相关信息。
- (2) 通过无线方式，蓝牙等实现在线更改追踪目标，可采用单片机+蓝牙模块。
- (3) 其他自定义功能